

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

1 SG + 4 IBR: กลไกสลับ ผลที่พิสูจน์ได้ และข้อจำกัดของแบบจำลอง

4 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้เปลี่ยนเฉพาะข้อมูล case พารามิเตอร์อุปกรณ์ และลำดับเหตุการณ์ตาม docs/text/EECON49_ [Nui].pdf แต่ยังคงใช้ AGSI++ ของโครงการเป็นตัวตัดสินใจโดยเพิ่ม grid-reference availability (GRA) เป็นพจน์ที่เจ็ดและเปลี่ยนด้วยน้ำหนักร้อย 1/7 เท่ากัน SG ใช้ operational EMF6/Kundur หก state ส่วน IBR ใช้ full-state GFL/GFM ที่มี filter, DC-link, PI controller, delay และ current limit ตามค่าที่เอกสารให้ AGSI++ ถูก saturate ให้อยู่ใน $[0, 1]$ ทั้งใน switching logic และข้อมูลที่น่าไปพล็อตขอบเวลาผลหลักกำหนดเป็น 0–160 s เท่านั้น ผลทดสอบแบบย่อ 4 s และ trajectory ที่ fail จะไม่ถูกอ้างเป็นผล recovery หลัก การรัน chronology จริง ออกจาก validity domain ที่ 36.040 s หลัง SG trip และก่อนเหตุการณ์ถัดไป จึงแสดงเฉพาะ raw valid prefix เป็นหลักฐานวิเคราะห์การสลับโหมด โดยยังไม่เพิ่ม Bayesian Optimization (BO) หรือ controller ใหม่ measurement-noise overlay ใช้ seed คงที่เฉพาะชั้นแสดงผล ไม่ป้อนกลับเข้า state, AGSI, timer หรือ mode decision

สารบัญ

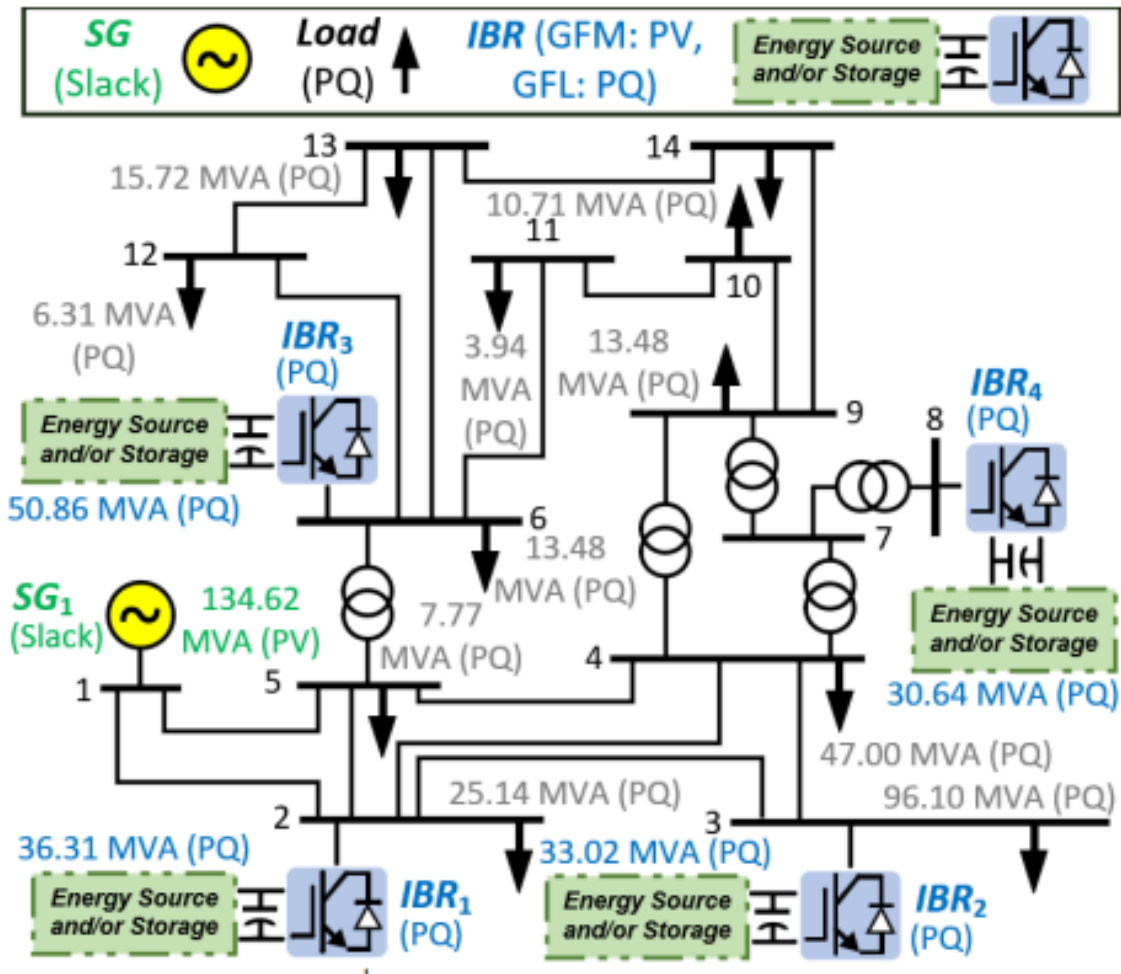
1	คำตอบตรงตาม feedback	2
2	ขอบเขต case และที่มาของค่า	2
3	AGSI++ และความหมายตัวแปรทุกตัว	3
4	State machine: index-driven กับ coordinated handback	4
5	แบบจำลอง dynamic ที่ใช้จริง	4
5.1	SG ลำดับหกแบบ Kundur/operational EMF6	4
5.2	IBR full-state GFL/GFM	5
6	ผล Power Flow	6
7	ลำดับเหตุการณ์ 160 วินาทีและ publication gate	7
8	กราฟ switching และ electrical response จาก diagnostic prefix	8
9	สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐานแล้ว	10
10	ทำไมไม่เพิ่ม state แล้วจึงยังไม่เหมือน paper ทั้งหมด	10
11	การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ	10

1 คำตอบตรงตาม feedback

คำถาม	คำตอบจากโค้ดและผลจำลอง
รู้ได้อย่างไรว่า IBR อยู่โหมดใด	อ่านค่า committed mode ของแต่ละอุปกรณ์โดยตรง: 0=GFL, 1=GFM ไม่อนุมานจากกราฟ P หรือ V
สลับด้วยวิธีใด	binary hybrid state machine; เงื่อนไขเป็น AGSI++ ร่วมกับ hysteresis และ dwell timer แยก IBR
ใช้เกณฑ์อะไร	GFL $\rightarrow$ GFM เมื่อ $AGSI_i^{++} \geq \Gamma_{on}$ ต่อเนื่องครบ $T_{d,on}$; GFM $\rightarrow$ GFL เมื่อ index ต่ำกว่า Γ_{off} , มี grid reference และครบ $T_{d,off}$
สลับพร้อมกันหรือไม่	ไม่บังคับพร้อมกัน เพราะแต่ละ IBR มี index/timer ของตัวเอง เวลาสลับจริงต้องอ่านจากผล 160 s ที่ผ่าน gate แล้วเท่านั้น
ตัวไหนเป็น slack bus	ระหว่าง island ไม่มี IBR ใดเป็น algebraic PF slack; IBR1 เป็น reference leader ที่เลือกตามลำดับเพื่อประสานมุม/ความถี่เท่านั้น ทุก IBR ยังฉีดกระแสผ่าน full KCL
กลับ GFL อย่างไร	การกลับตาม index เป็น local decision; ส่วน gate ตอน SG reclose ใช้ coordinated SG-reference handback ซึ่งเป็น override ที่ประกาศขัดและแยกจาก AGSI

2 ขอบเขต case และที่มาของค่า

ระบบใช้ $S_{base} = 100$ MVA, $f_0 = 60$ Hz, SG ที่บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6, 8 ตามรูปเครือข่ายของ EECON49 ค่า apparent-power ที่อ่านได้จากรูปคือ 36.31, 33.02, 50.86 และ 30.64 MVA การแยกเป็น P/Q ใช้มุมกำลังร่วมของ case และระบุเป็น PROJECT_DERIVED เพราะ paper ไม่เผยแพร่ค่า P/Q แยกกัน ค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์เป็น SOURCE_DEFINED; การแมปบัสและโหลดเป็น CASE_DEFINED; AGSI++ และ state machine เป็นของโครงการ



รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6, 8

3 AGSI++ และความหมายตัวแปรทุกตัว

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (1)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (2)$$

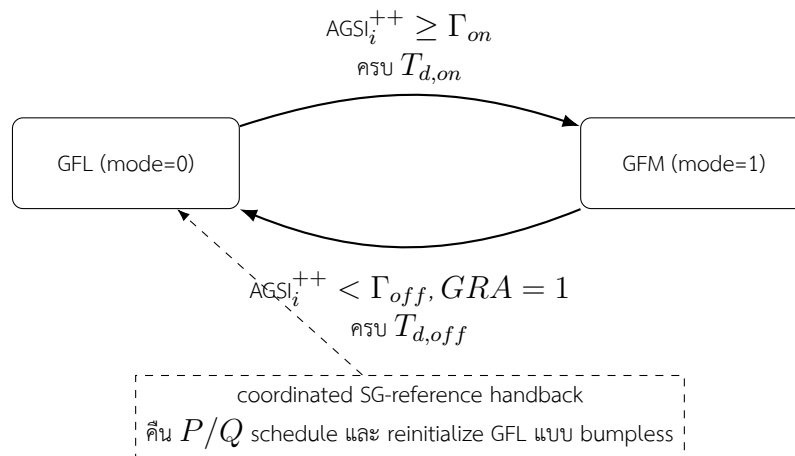
$$J_{GRA} = 1 - GRA, \quad (3)$$

$$AGSI_i^{++} = \min\left(1, \max\left(0, \frac{J_V + J_f + J_R + J_P + J_{SCR} + J_{lock} + J_{GRA}}{7}\right)\right). \quad (4)$$

สัญลักษณ์	ความหมาย หน่วย และวิธีตีความ
V, V_{ref}	ขนาดแรงดัน PCC และค่าอ้างอิง หน่วย pu; J_V สูงเมื่อแรงดันเบี่ยงจากค่าที่กำหนด
f	ความถี่ Hz จาก PLL ใน GFL หรือ virtual rotor ใน GFM; 60 คือ nominal frequency
df/dt	RoCoF หน่วย Hz/s จาก accepted time samples; ตัวหาร 1.0 คือฐาน normalization
P, P_{ref}	กำลังจริงที่ผิดและ setpoint บนฐานระบบ หน่วย pu; J_P วัด tracking error
SCR	short-circuit ratio เชิงวินิจัย; ถ้า $SCR \geq 3$ พจน์นี้เป็นศูนย์ ถ้าต่ำกว่า 3 stress จะเพิ่ม
v_q	แรงดันแกน q ในกรอบ PLL หน่วย pu; ถ้าไม่ใกล้ศูนย์แสดงว่า PLL ยังจับแนวไม่ดี
GRA	grid-reference availability: 1 เมื่อ SG online หรือมี committed GFM reference; มิฉะนั้น 0
J_{GRA}	missing-reference stress: 0 เมื่อมี reference และ 1 เมื่อไม่มี
i	หมายเลข IBR; แต่ละตัวคำนวณ index และ timer แยกกัน
$\Gamma_{on/off}$	hysteresis thresholds เท่ากับ 0.65 และ 0.35
$T_{d,on/off}$	dwell time เท่ากับ 0.10 s และ 1.00 s

พจน์ย่อยอาจสูงกว่า 1 เพื่อเก็บระดับ stress ดิบ แต่ผลรวมที่ใช้ตัดสินใจและพล็อตถูก saturate ให้อยู่ใน $[0, 1]$ เสมอ ส่วน GRA เป็นเพียงหนึ่งพจน์น้ำหนัก $1/7$ ไม่ใช่ hard switch เมื่อ index และ threshold timer จะเริ่มนับ; ถ้าหลุดเงื่อนไขก่อนครบ dwell timer ถูกยกเลิก ดังนั้นการ “ชนเส้น” ชั่วคราวยังไม่เท่ากับการ commit

4 State machine: index-driven กับ coordinated handback



รูปที่ 2: binary state machine พร้อม threshold, dwell และ coordinated override ที่แยกจาก index

เส้นทึบคือ *index-driven switching* ปกติ ส่วนเส้นประคือ *coordinated handback* สำหรับการทดสอบ reclose: คำนวณ ideal voltage/angle reference ของ SG, คำนวณ topology/dispatch และส่ง แต่ละ IBR ผ่าน equilibrium-consistent GFL initialization การกลับพร้อมกันใน gate นี้จึงเกิดจาก คำสั่งประสาน ไม่ใช่เพราะ AGSI ของทุกตัวตัดเส้นพร้อมกัน

5 แบบจำลอง dynamic ที่ใช้จริง

5.1 SG ลำดับหกแบบ Kundur/operational EMF6

state คือ

$$x_{SG} = [\delta, \Delta\omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T.$$

δ คือมุมโรเตอร์ rad, $\Delta\omega$ คือ speed deviation pu, E' และ E'' คือ transient และ subtransient internal EMF บนแกน d/q สมการแกนกลมีรูป

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad 2H \dot{\Delta\omega} = T_m - T_e - D \Delta\omega,$$

โดย $T_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a(I_d^2 + I_q^2)$ และสมการ flux ที่เรียกใช้จริงคือ

$$T'_{d0} \dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (5)$$

$$T'_{q0} \dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (6)$$

$$T''_{d0} \dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d) I_d, \quad (7)$$

$$T''_{q0} \dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q) I_q. \quad (8)$$

c_d, d_d, c_q, d_q เป็นสัมประสิทธิ์ operational EMF ที่คำนวณจาก X_d, X'_d, X''_d และ X_q, X'_q, X''_q ตาม mapping ของอุปกรณ์ SG ในโค้ด; กระแส I_d, I_q ใช้ทิศ generator injection ในกรอบโรเตอร์ และ state flux ใช้ $T'_{d0}, T'_{q0}, T''_{d0}, T''_{q0}$, reactance และ stator current I_d, I_q ตาม operational EMF6 ใน repo โดย T_m, E_{fd} ถูก solve จาก equilibrium แล้วตรงครั้งทำงานนี้จึงเพิ่มทก state ของเครื่องจริงแล้ว แต่ยังไม่ได้เพิ่ม governor, turbine, AVR, PSS, synchronizer และ breaker transient การมี “6 order” อย่างเดียวจึงไม่สร้าง secondary power balance

5.2 IBR full-state GFL/GFM

GFL ใช้ 11 state จากบล็อกแหล่งอ้างอิงและ pad ศูนย์หนึ่ง state เพื่อให้ ABI สลับโหมดมีขนาด 12:

$$[i_d, i_q, V_{dc}, \theta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{Id}, \xi_{Iq}, v_{cd,del}, v_{cq,del}, z_{pad}]^T.$$

GFM ใช้

$$[i_d, i_q, V_{dc}, \theta, \omega, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}, \xi_{Iq}, v_{cd,del}, v_{cq,del}]^T.$$

กำหนด $V_{dq} = V e^{-j\theta} = v_d + jv_q$ และ $P + jQ = VI^*$ บน generator-injection sign สมการ plant รวมของทั้งสองโหมดคือ

$$\frac{L_f}{\omega_b} \dot{i}_d = v_{cd,del} - v_d - R_f i_d + \omega L_f i_q, \quad (9)$$

$$\frac{L_f}{\omega_b} \dot{i}_q = v_{cq,del} - v_q - R_f i_q - \omega L_f i_d, \quad (10)$$

$$C_{dc} \dot{V}_{dc} = I_{dc} - \frac{P_{ac}}{V_{dc}}, \quad (11)$$

$$T_d \dot{v}_{cd,del} = v_{cd}^* - v_{cd,del}, \quad T_d \dot{v}_{cq,del} = v_{cq}^* - v_{cq,del}. \quad (12)$$

สำหรับ GFL ให้ $\theta = \theta_{PLL}, \omega = 1 + \Delta\omega_{PLL}/\omega_b$ และ

$$\dot{\theta}_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL} \xi_{PLL}, \quad \dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad (13)$$

$$e_P = P_{ref} - P, \quad e_Q = Q_{ref} - Q, \quad (14)$$

$$i_d^* = k_{p,PeP} + k_{i,P} \xi_P, \quad i_q^* = -(k_{p,QeQ} + k_{i,Q} \xi_Q), \quad (15)$$

$$\dot{\xi}_P = e_P, \quad \dot{\xi}_Q = e_Q. \quad (16)$$

สำหรับ GFM ใช้ virtual swing และ voltage-forming loop

$$\dot{\theta} = \omega_b(\omega - 1), \quad M \dot{\omega} = P_{ref} - P - D_v(\omega - 1), \quad (17)$$

$$\tau_E \dot{E} = k_Q(Q_{ref} - Q) - k_E(E - |V|), \quad (18)$$

$$i_d^* = k_{p,V}(E - v_d) + k_{i,V} \xi_{Vd}, \quad i_q^* = k_{p,V}(-v_q) + k_{i,V} \xi_{Vq}, \quad (19)$$

$$\dot{\xi}_{Vd} = E - v_d, \quad \dot{\xi}_{Vq} = -v_q. \quad (20)$$

ทั้งสองโหนดใช้ current PI แบบ negative feedback

$$e_d = i_d^* - i_d, \quad e_q = i_q^* - i_q, \quad (21)$$

$$v_{cd}^* = v_d + R_f i_d - \omega L_f i_q + k_{p,I} e_d + k_{i,I} \xi_{Id}, \quad (22)$$

$$v_{cq}^* = v_q + R_f i_q + \omega L_f i_d + k_{p,I} e_q + k_{i,I} \xi_{Iq}, \quad (23)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = e_d, \quad \dot{\xi}_{Iq} = e_q. \quad (24)$$

ก่อนใช้ i_d^*, i_q^* จะผ่าน radial limiter $\sqrt{i_d^{*2} + i_q^{*2}} \leq I_{max}$ และ integrator ใช้ anti-windup เมื่อ limiter ทำงาน ความหมายหลักคือ i_d, i_q เป็นกระแส filter, V_{dc} เป็นแรงดัน DC-link, θ_{PLL} และ ξ_{PLL} เป็น PLL, θ, ω, E เป็น virtual angle/speed/EMF, ξ เป็น integrator ของ PI และ $v_{c*,del}$ เป็น delayed converter-voltage command พารามิเตอร์ที่ใช้คือ $L_f = 0.15, R_f = 0.015, C_{dc} = 0.10, V_{dc,ref} = 1.0, I_{max} = 1.2, T_d = 0.02, k_{p,Idq} = 0.30, k_{i,Idq} = 4.00$ รวมทั้ง gain GFL/GFM อื่นตามตาราง EECON49 วง current PI ใช้ error $i^* - i$; การใช้ $i - i^*$ จะเป็น positive feedback และถูก falsify ด้วย fixed-bus eigenvalue test แล้ว

ข้อจำกัดสำคัญคือ paper วาด energy source/storage แต่ไม่ให้ control law ของ I_{dc} โค้ดจึงปิด energy port แบบ ideal instantaneous balance $I_{dc} = P_{ac}/V_{dc}$ เพื่อไม่ประชิด gain ใหม่ วิธีนี้รักษา V_{dc} แต่ไม่ใช่แบบจำลอง energy reserve และใช้พิสูจน์กำลังสำรองระยะยาวไม่ได้

6 ผล Power Flow

PF ใช้ in-house Newton-Raphson ของโครงการ ตารางต่อไปสร้างจากผล solver โดยตรง

ตารางที่ 1: ผล PF รายบัส (pu, ฐาน 100 MVA)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L
1	REF	1.06000	0.0000	1.31895	-0.26951	0.00000	0.00000
2	PQ	1.05456	-2.9058	0.31859	0.17419	0.21700	0.12700
3	PQ	1.03301	-7.6873	0.28972	0.15841	0.94200	0.19000
4	PQ	1.04895	-5.9618	0.00000	0.00000	0.47800	-0.03900
5	PQ	1.05072	-4.9102	0.00000	0.00000	0.07600	0.01600
6	PQ	1.12705	-5.9341	0.44625	0.24399	0.11200	0.07500
7	PQ	1.09514	-6.1353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	PQ	1.11749	-3.9176	0.26884	0.14699	0.00000	0.00000
9	PQ	1.09398	-7.6393	0.00000	0.00000	0.29500	0.16600
10	PQ	1.09237	-7.5903	0.00000	0.00000	0.09000	0.05800
11	PQ	1.10580	-6.8756	0.00000	0.00000	0.03500	0.01800
12	PQ	1.11174	-6.7892	0.00000	0.00000	0.06100	0.01600
13	PQ	1.10530	-6.9206	0.00000	0.00000	0.13500	0.05800
14	PQ	1.08161	-8.2396	0.00000	0.00000	0.14900	0.05000

ตารางที่ 2: line flow ด้าน from และ line loss (pu)

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.900928	-0.203057	0.014518	-0.014696
2	1	5	0.418019	-0.066451	0.008475	-0.019813
3	2	3	0.464318	-0.000621	0.009133	-0.009246
4	2	4	0.314334	-0.079982	0.005358	-0.021354
5	2	5	0.209348	-0.060569	0.002332	-0.031219
6	3	4	-0.197092	-0.022968	0.002456	-0.007604
7	4	5	-0.447907	0.102332	0.002561	0.008079
8	4	7	0.017005	-0.115901	0.000000	0.002495
9	4	9	0.062330	-0.021423	0.000000	0.002062
10	5	6	0.090091	0.002266	0.000000	0.001610
11	6	11	0.130988	0.058687	0.001540	0.003226
12	6	12	0.085939	0.026725	0.000784	0.001631
13	6	13	0.207419	0.084233	0.002610	0.005140
14	7	8	-0.268840	-0.133746	0.000000	0.013242
15	7	9	0.285846	0.015351	0.000000	0.007516
16	9	10	-0.003741	0.022196	0.000013	0.000036
17	9	14	0.056917	0.023544	0.000403	0.000857
18	10	11	-0.093754	-0.035839	0.000693	0.001622
19	12	13	0.024155	0.009094	0.000119	0.000108
20	13	14	0.093845	0.030080	0.001359	0.002767

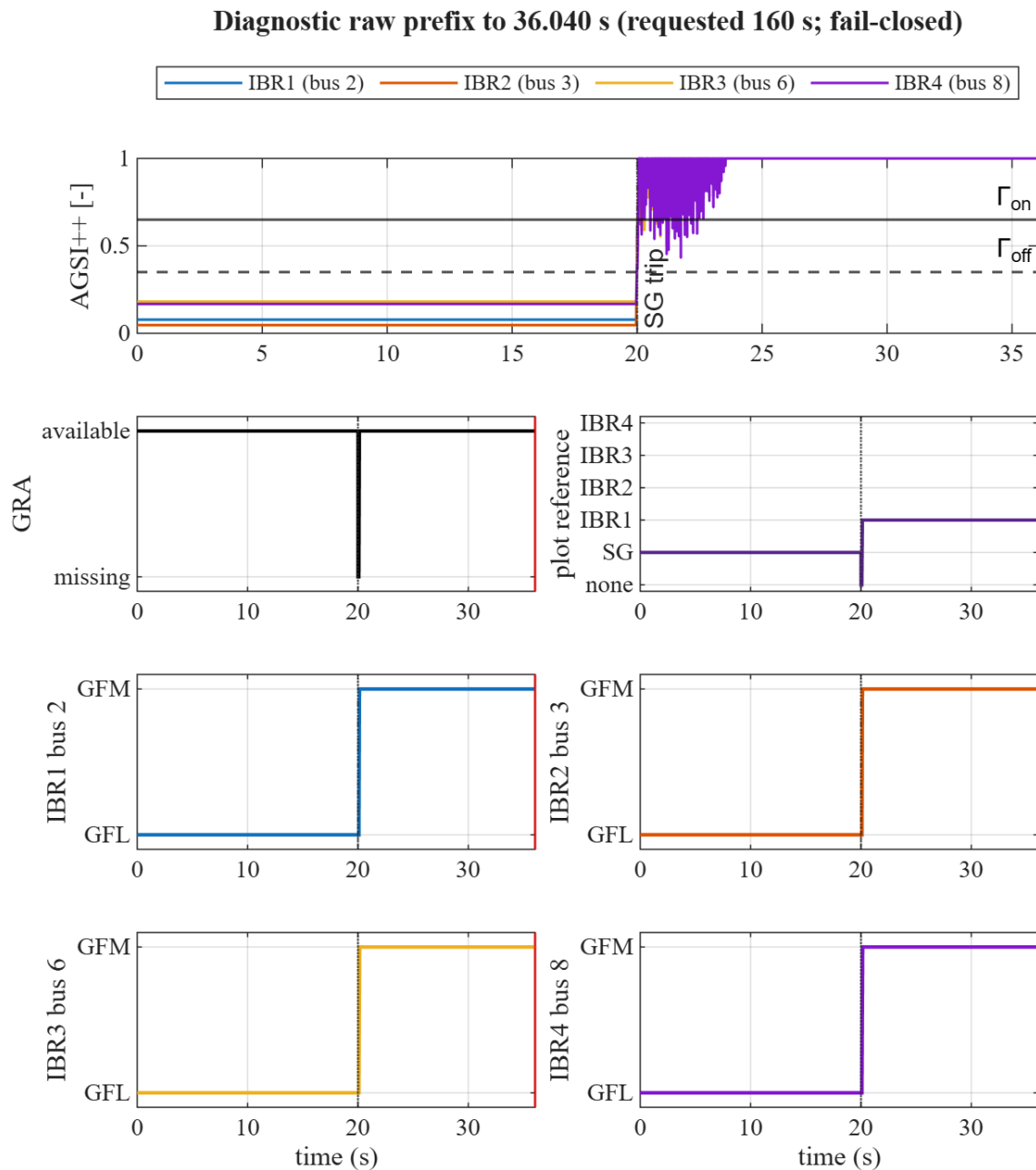
7 ลำดับเหตุการณ์ 160 วินาทีและ publication gate

ตารางที่ 3: event schedule ที่ผล dynamic ฉบับนำเสนอต้องจำลองครบ

เวลา (s)	เหตุการณ์ที่กำหนด	สถานะหลักฐาน
0–20	base operation; IBR ทุกตัวเริ่ม GFL	จุดทำงาน PF/equilibrium ผ่าน
20	SG1 trip	ถึงเหตุการณ์; IBR ทั้งสี่ commit เป็น GFM
36.040	trajectory ออกจาก state-validity domain	จบ diagnostic prefix; ยังไม่ถึงเหตุการณ์ถัดไป
50	เพิ่ม P_j^{load} , Q_j^{load} ของทุกโหลด 20%	ยังไปไม่ถึง
85–85.15	temporary three-phase fault ที่บัส 9	ยังไปไม่ถึง
110	line 6–13 trip	ยังไปไม่ถึง
145	คืน SG1, สาย 6–13 และโหลดทุกตัวสู่ค่าฐาน	ยังไปไม่ถึง
160	เวลาสิ้นสุดที่ต้องรายงาน	ยังไปไม่ถึง; recovery ยังไม่พิสูจน์

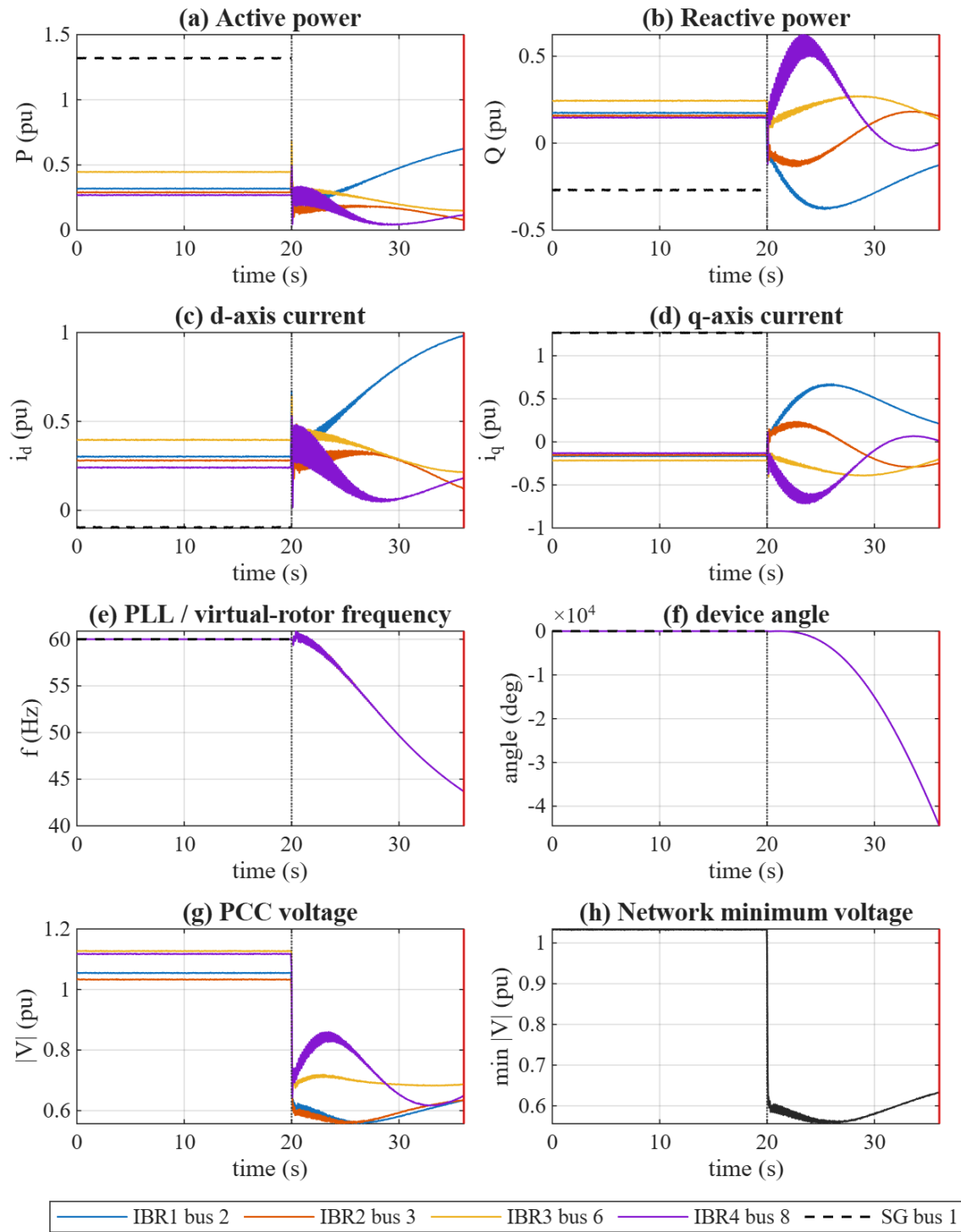
เงื่อนไขก่อนอ้างว่า recovery สำเร็จคือ trajectory เดียวยาว 0–160 s ต้องผ่าน Newton convergence, state-validity, event landing, AGSI $[0, 1]$, mode timeline แยก IBR1–IBR4 และ final recovery gate ทั้งหมด ผล 4 s เก็บเป็น unit/integration test ภายในเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทน ผล 160 s รูปต่อไปนี้เป็น diagnostic prefix ของการรันจริง จึงใช้ตอบได้ว่า switching ทำงานอย่างไร แต่ยืนยัน recovery ไม่ได้

8 กราฟ switching และ electrical response จาก diagnostic prefix



รูปที่ 3: AGSI++, GRA, ตัวอ้างอิงที่เลือก และ mode timeline แยก IBR1–IBR4 หลัง SG trip ทุก IBR ข้าม Γ_{on} และ commit เป็น GFM ด้วย local index/timer ของตนเอง การรันหยุดแบบ fail-closed ที่ 36.040 s จึงยังไม่มีผลของ load step, fault, line trip และ reclose ใน chronology นี้

Diagnostic electrical prefix -- seeded display-only measurement overlay



รูปที่ 4: กราฟของ IBR และ SG: P , Q , i_d , i_q , f , มุม, แรงดัน PCC และแรงดันต่ำสุดของโครงข่ายจาก trajectory เดียวกัน เส้น continuous มี synthetic measurement overlay แบบ seed คงที่เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ส่วน raw state, AGSI, timer และ mode decision ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงการลดลงของความถี่และมุมที่ drift คือหลักฐานของ power-balance/ energy-coordination gap ไม่ใช่ recovery

9 สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐานแล้ว

เหตุการณ์	ขอบเขตหลักฐาน
no-event	full-state equilibrium residual ต่ำกว่า 10^{-9} และไม่มี false switch
fault เบา	switching-map เดิมมี ride-through เมื่อ index ไม่อยู่เหนือเส้นครบ dwell
fault รุนแรง	switching-map เดิมแสดง index-driven switch ได้ แต่ convergence ไม่เท่ากับ recovery
load step	test เดิมรองรับ +10, +30, +50%; ผลใน event schedule 160 s ยังรอ control ที่อนุวัติ
SG trip	logic local index/hysteresis/dwell มี test แยก; ยังไม่เผยแพร่เวลา switching จาก chronology หลัก
SG reclose	short gate เป็น test ภายในเท่านั้น ไม่นำมาใช้แทนผลที่ 145 s
line trip/reclose	event contract มีแล้ว แต่ยังไม่ trajectory 160 s ที่ผ่าน publication gate

10 ทำไมเพิ่ม state แล้วจึงยังไม่เหมือน paper ทั้งหมด

การเพิ่ม SG เป็นหก state และ IBR เป็น full-state จำเป็น เพราะกำจัดข้อจำกัด reduced-6 และทำให้ วง filter/controller/limit ปรากฏจริง แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับ island 20–145 s หลัง SG trip กำลังจาก SG หายไปต้องถูกชดเชยโดยกฎแบ่ง P_{ref} , energy reserve และ frequency restoration ระหว่างหลาย GFM หากทุกตัวถือ setpoint เดิม ระบบมี power deficit และความถี่ลดต่อเนื่อง

ใน PDF มี block diagram และพารามิเตอร์อุปกรณ์ แต่ไม่เผยแพร่ (1) I_{dc} control/energy limit, (2) กฎเลือกและ synchronize reference ระหว่างหลาย GFM, (3) active-power sharing/secondary dispatch หลัง SG trip และ (4) logic เปลี่ยน reference กลับ SG อย่างละเอียด การเดากฎเหล่านี้แล้วปรับจนกราฟ เหมือน paper จะขัด numerical-integrity contract ดังนั้นผลที่ถูกต้องที่สุดตอนนี้คือ:

- พิสูจน์แล้ว: full-state equilibrium, local stability gate และ switching/reclose software contracts แยกส่วน;
- ยังไม่พิสูจน์: trajectory เหตุการณ์เต็มถึง 160 s และ recovery ที่ 145 s;
- สาเหตุปัจจุบัน: missing dispatch/energy/reference-coordination contract ไม่ใช่จำนวน state ของ SG เพียงอย่างเดียว;
- ยังไม่เพิ่ม: Bayesian Optimization หรือ coordinated controller อื่นก่อนตกลงวิธีกับอาจารย์;
- ชื่นนำเสนอ: diagnostic continuous traces ใช้ measurement-noise overlay แบบ seed คงที่ โดยเก็บ raw trace แยก ติดป้าย synthetic overlay และห้ามใช้ noise เปลี่ยน state, threshold, timer หรือข้อสรุป

11 การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts', 'reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures;
```

generator ปัจจุบันสร้าง PF bus/line tables และ diagnostic prefix ของ exact 160-s attempt พร้อมกราฟ supervisor/ electrical response ส่วนคำอ้าง recovery 160 s ยังถูก fail-closed ไว้จนกว่าจะอนุวัติ coordinated-control contract SSSA sweep และ fault-outcome table ถูกตัดออกเพื่อเน้น switching targeted tests ครอบคลุม full-state route/equilibrium, fixed-bus eigenvalues, coordinated handback, legacy IEEE14 switching และ EMF6 contracts ส่วน full repository regression ไม่จำเป็นสำหรับ scope นี้ ตาม risk policy ของโครงการ